

# Redes

## Infraestructura de Redes

### WIFI

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

# QUE ES WIFI

Esta tecnología que surge del estándar IEEE802.11 le permite a dispositivos informáticos conectarse entre sí para intercambiar datos, o bien conectarse a un punto de acceso de red inalámbrica, pudiendo tener así conexión a Internet.

A pesar de que la marca Wi-Fi identifica a una corporación que certifica los estándares necesarios de la tecnología que cuenta con esta capacidad de conexión.

El Wifi surgió como respuesta a la necesidad de estandarización y compatibilidad en los modelos de conexión inalámbrica de los diversos dispositivos digitales, superando además otras formas no compatibles de conexión como son el Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.

**A diferencia de estos, el Wifi emplea las ondas de radio como vehículo de transmisión de la información.**

Esta tecnología está diseñada para conectar dispositivos a distancias relativamente cortas (100 metros como máximo), en especial en entornos que ofrezcan mucha interferencia o ruido a la señal (SNR), como la producida por la saturación del espectro radioeléctrico debido a multiplicidad de emisiones.

Además, **es una conexión más lenta que la cableada**, pero significativamente más cómoda y versátil.

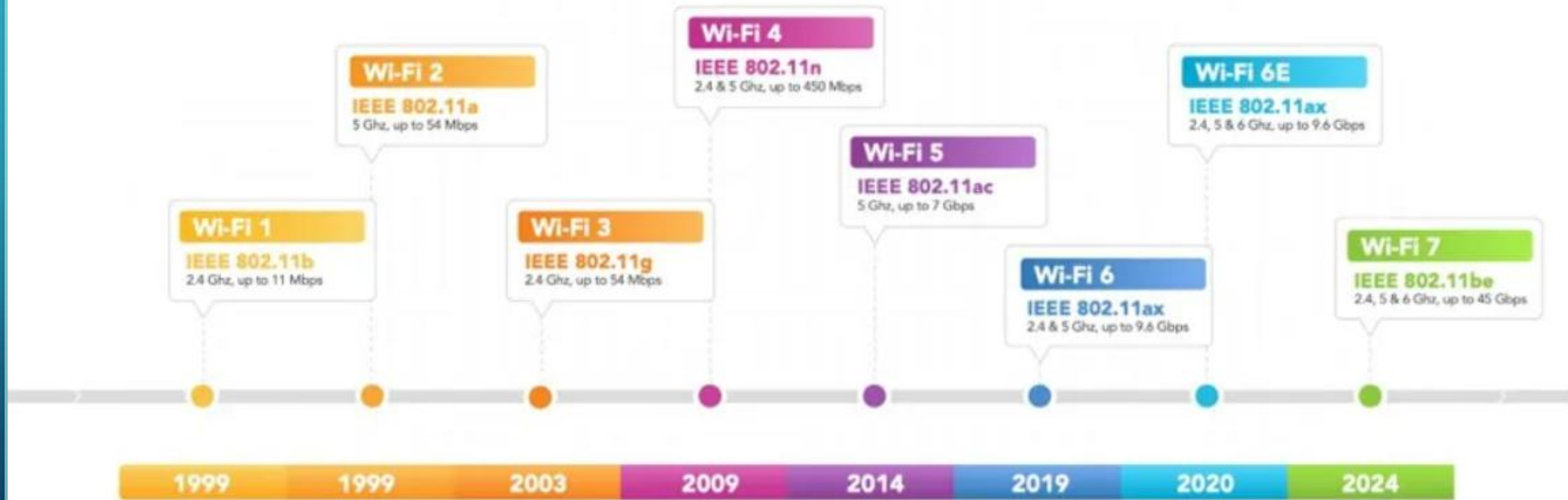
**RSSI (Received Signal Strength Indicator) es una medida de la potencia de la señal recibida por un dispositivo, expresada en decibelios (dBm).**

**SNR (Signal-to-Noise Ratio) es la relación entre la señal y el ruido, también medida en decibelios; un SNR alto indica una mejor calidad de la señal en comparación con el ruido de fondo. Ambos son cruciales para evaluar la calidad de una red**

# EVOLUCION DEL ESTANDAR

## Wi-Fi Evolution

The Evolution of Wi-Fi Generations and IEEE 802.11 Standards



# WI-FI ALLIANCE

La Wi-Fi Alliance es la organización global que desarrolla programas de certificación Wi-Fi **CERTIFIED®**, promueve interoperabilidad, seguridad y nuevas tecnologías (Wi-Fi 6/6E/7, HaLow) y ofrece recursos para fabricantes y redes.

## ¿Qué es y qué hace

La **Wi-Fi Alliance** es una asociación sin fines de lucro que coordina la certificación, promoción y evolución del ecosistema Wi-Fi. Su programa **Wi-Fi CERTIFIED®** valida interoperabilidad, seguridad y rendimiento de productos para asegurar que funcionen entre sí en el mundo real.



# COMPARATIVA WI-FI 4 5 y 6

|              |  <b>Wi-Fi 4</b> |  <b>Wi-Fi 5</b> |  <b>Wi-Fi 6</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 x 1</b> | 75 Mbps <small>max speed</small>                                                                   | 390 Mbps <small>max speed</small>                                                                  | 600 Mbps <small>max speed</small>                                                                  |
| <b>2 x 2</b> | 150 Mbps <small>max speed</small>                                                                  | 780 Mbps <small>max speed</small>                                                                  | 1200 Mbps <small>max speed</small>                                                                 |
| <b>3 x 3</b> | 450 Mbps <small>max speed</small>                                                                  | 1170 Mbps <small>max speed</small>                                                                 | 1800 Mbps <small>max speed</small>                                                                 |
| <b>4 x 4</b> | 600 Mbps <small>max speed</small>                                                                  | 1560 Mbps <small>max speed</small>                                                                 | 2400 Mbps <small>max speed</small>                                                                 |

# ESPECTRO Y CANALES

- 2.4 GHz: mayor alcance, menos canales.
- 5 GHz: más canales, menos alcance.
- 6 GHz: capacidad para Wi-Fi 6E/7.

| 2.4 Vs. 5 Vs. 6 GHz    |                                |                                                |                                            |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                        | 2.4 GHZ                        | 5 GHZ                                          | 6 GHZ                                      |
| Devices                | Compatible with legacy devices | Most devices are dual-banded for 2.4 and 5 Ghz | You will need new 6 GHz compatible devices |
| # 20 MHz channels (US) | 11                             | 24                                             | 59                                         |
| Spectrum               | Narrow                         | Wide                                           | Widest                                     |
| Speed                  | Slowest                        | Faster                                         | Fastest                                    |
| Coverage               | Greatest                       | Less                                           | Least                                      |

\*The above comparison is an ideal environment. Your channels , spectrum, speed and coverage will depend on your organization's infrastructure design \*



# TECNOLOGIAS DE MODULACION DE ONDA

- **MIMO**
- **MU-MIMO**
- **OFDMA**
- **1024/4096-QAM** (según generación).

## OFDMA and MU-MIMO

Utilized based on the type of application being served



### OFDMA

- OFDMA increases efficiency
- OFDMA reduces latency
- Ideal for low-bandwidth applications

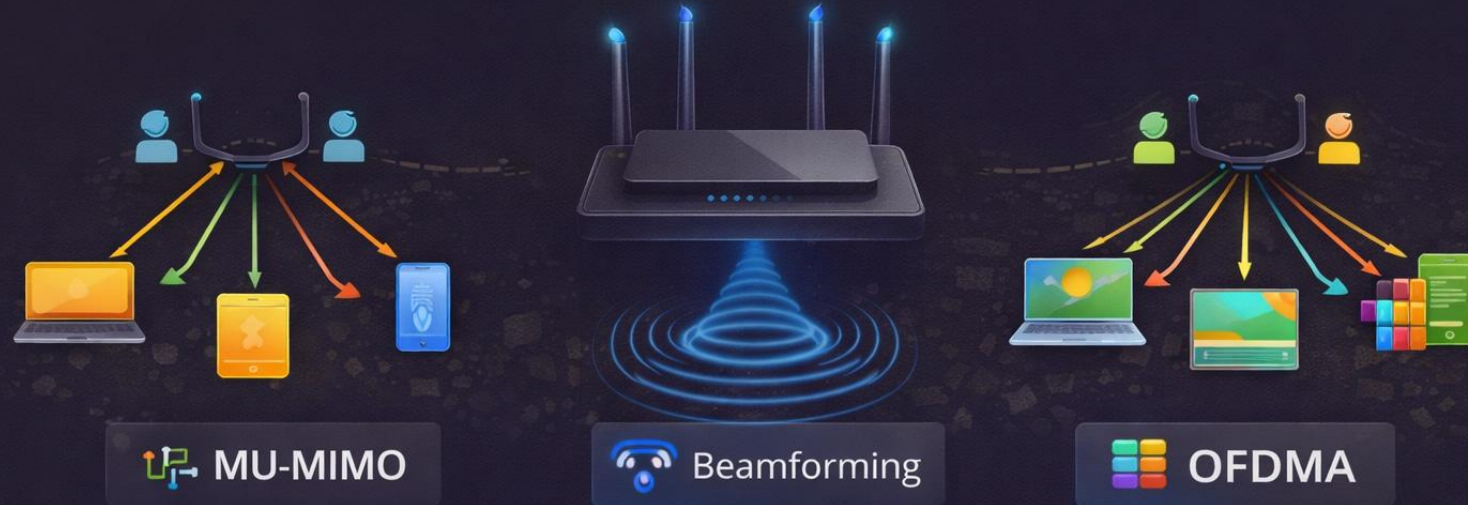


### MU-MIMO

- MU-MIMO increases capacity
- MU-MIMO results in higher speeds per user
- Ideal for high-bandwidth applications

# TECNOLOGIA BEAMFORMING

**Beamforming** es la técnica que **focaliza la señal Wi-Fi hacia un dispositivo** para aumentar cobertura, velocidad y eficiencia; existen variantes *explícita* e *implícita* y su uso está estandarizado desde Wi-Fi 5



Beamforming (conformación de haces) ajusta la fase y amplitud de señales en múltiples antenas para que las ondas se sumen en la dirección del receptor, creando un haz más fuerte hacia ese dispositivo.

**Mecanismo técnico:** El AP calcula la dirección del cliente y modifica la señal emitida por cada antena (coherencia de fase) para reforzar la señal en el punto objetivo; esto puede ser dinámico mientras el cliente se mueve.



# TECNOLOGIA BEAMFORMING

## Beneficios clave

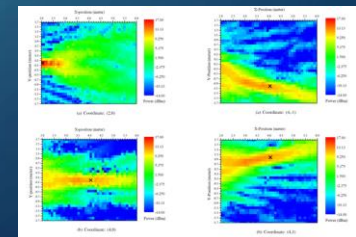
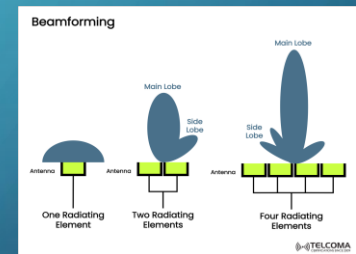
- **Mejora de cobertura y alcance al concentrar energía donde se necesita.**
- **Mayor rendimiento y estabilidad en enlaces individuales (mejor SNR, throughput).**
- **Reducción de interferencias al evitar irradiar potencia innecesaria en direcciones sin clientes.**

## Limitaciones y consideraciones

- **Compatibilidad:** Para aprovechar beamforming explícito ambos extremos deben soportarlo; en redes mixtas la ganancia real varía.
- **Entornos con multipath:** Aunque beamforming ayuda, reflexiones y obstáculos pueden complicar la estimación del canal; requiere buen diseño de antenas y algoritmos.

## Buenas prácticas de despliegue

- **Priorizar APs con soporte de beamforming explícito** en entornos densos.
- **Combinar con MIMO y OFDMA** para maximizar capacidad por usuario.
- **Realizar site survey y heatmaps** para ubicar APs donde el beamforming aporte mayor beneficio.



# ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL USO DE BEAMFORMING

- **Riesgo:** Expectativas exageradas — beamforming mejora enlaces puntuales pero no sustituye un diseño de cobertura deficiente.
- **Acción:** medir antes y después con herramientas de análisis.
- **Trade-off:** Ganancia por usuario vs. complejidad de señalización y compatibilidad con clientes antiguos.
- **Acción:** habilitar beamforming cuando la mayoría de clientes lo soporte; mantener modos de compatibilidad si hay muchos dispositivos legacy.

# PLANIFICACION Y DISEÑO REDES WIFI

## Consideraciones principales:

- Cobertura
- Capacidad (conurrencia)
- Aplicaciones (VoIP/streaming/IoT)
- Seguridad y Gestión.

## Preguntas para definir alcance:

- ¿Cuántos dispositivos concurrentes por zona?
- ¿Aplicaciones sensibles a latencia?
- ¿Presupuesto para PoE+/controlador?

**IMPORTANTE:** diseñar para **capacidad** primero y ajustar cobertura con APs y antenas.

| Criterio    | Cobertura            | Capacidad                          | Seguridad                 |
|-------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Objetivo    | Señal mínima en área | Usuarios concurrentes y throughput | Protección y segmentación |
| Medida      | RSSI/SNR             | Mbps por área; concurrencia        | WPA3; 802.1X; VLANs       |
| Herramienta | Heatmap/site survey  | Predictive capacity planning       | NAC/Radius; firewalls     |

# BUENAS PRACTICAS DE DISEÑO REDES WIFI

## 1-Planificación y requisitos

- Documenta usuarios, tipos de dispositivos y aplicaciones por área. **Diseña para concurrencia, no solo para RSSI.**

## 2-Survey predictivo y site survey físico

- Usa herramientas (Ekahau, TamoGraph, NetSpot) para mapas de calor y modelado de capacidad; valida con survey in-situ y ajustes

## 3-Selección de hardware y topología

- Prefiere APs Wi-Fi 6/6E/7 con **MU-MIMO, OFDMA y beamforming explícito**; PoE+ para potencia y flexibilidad.

## 4-Canalización y espectro

- Planifica uso de **2.4 GHz para IoT/alcance**, 5 GHz/6 GHz para capacidad; evita solapamiento de canales y automatiza RRM con controladores.

## 5-Seguridad y segmentación

- Implementa **WPA3**, autenticación 802.1X para usuarios corporativos, segmenta IoT/guest en VLANs y aplica políticas de firewall/QoS.

## 6-Calidad de servicio y priorización

- Configura QoS para VoIP/video; reserva recursos en APs y switches; monitoriza latencia/jitter.

## 7-Operación y validación continua

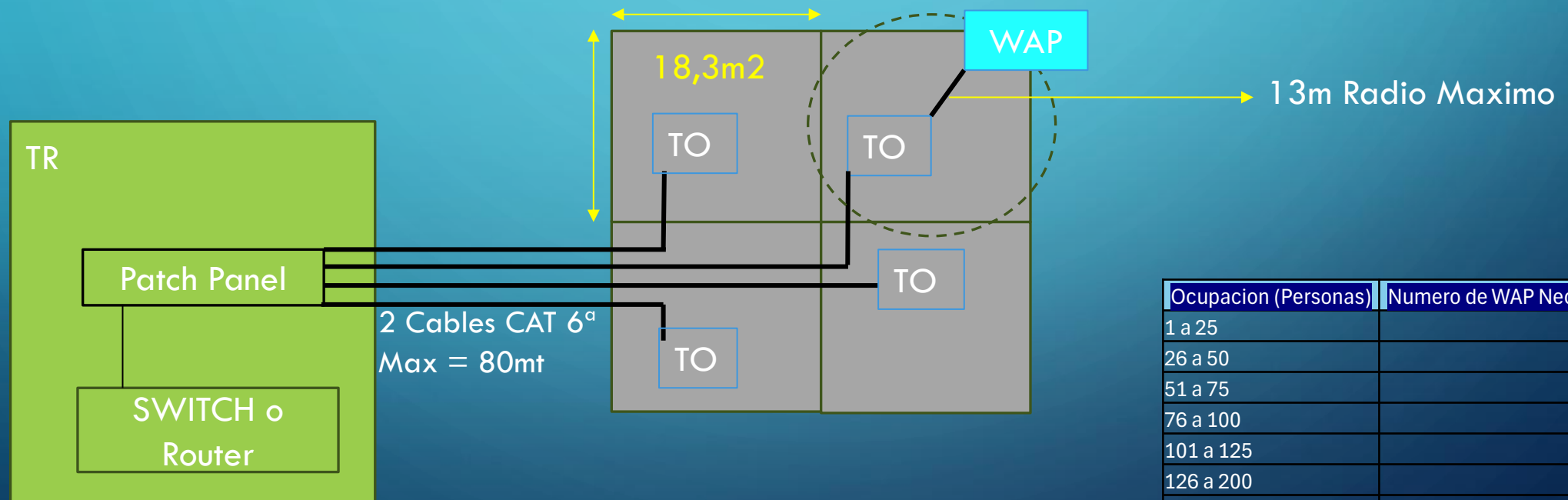
- Monitoreo proactivo, actualizaciones de firmware, revisiones periódicas de site survey tras cambios de mobiliario o densidad

# RECOMENDACIONES DE DISEÑO TIA TSB-162-A

## PAUTAS DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES PARA PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS

802.11ac Cableado Estructurado

Se basa en diseñar en celdas de 60 Pies Cuadrados / 18.3m<sup>2</sup>



| Ocupacion (Personas) | Numero de WAP Necesarios |
|----------------------|--------------------------|
| 1 a 25               | 1                        |
| 26 a 50              | 2                        |
| 51 a 75              | 3                        |
| 76 a 100             | 4                        |
| 101 a 125            | 5                        |
| 126 a 200            | 9                        |
| 201 a 300            | 14                       |
| 301 a 400            | 18                       |
| 401 a 500            | 21                       |



# WIFI 7

**Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)** es la generación EHT que multiplica capacidad y reduce latencia mediante 320 MHz, 4096-QAM y Multi-Link Operation; está pensada para AR/VR, streaming 8K y redes de baja latencia.

## Resumen técnico

Wi-Fi 7 corresponde a **IEEE 802.11be (Extremely High Throughput)** y fue publicado como enmienda para ofrecer throughput y eficiencia muy superiores a Wi-Fi 6/6E.

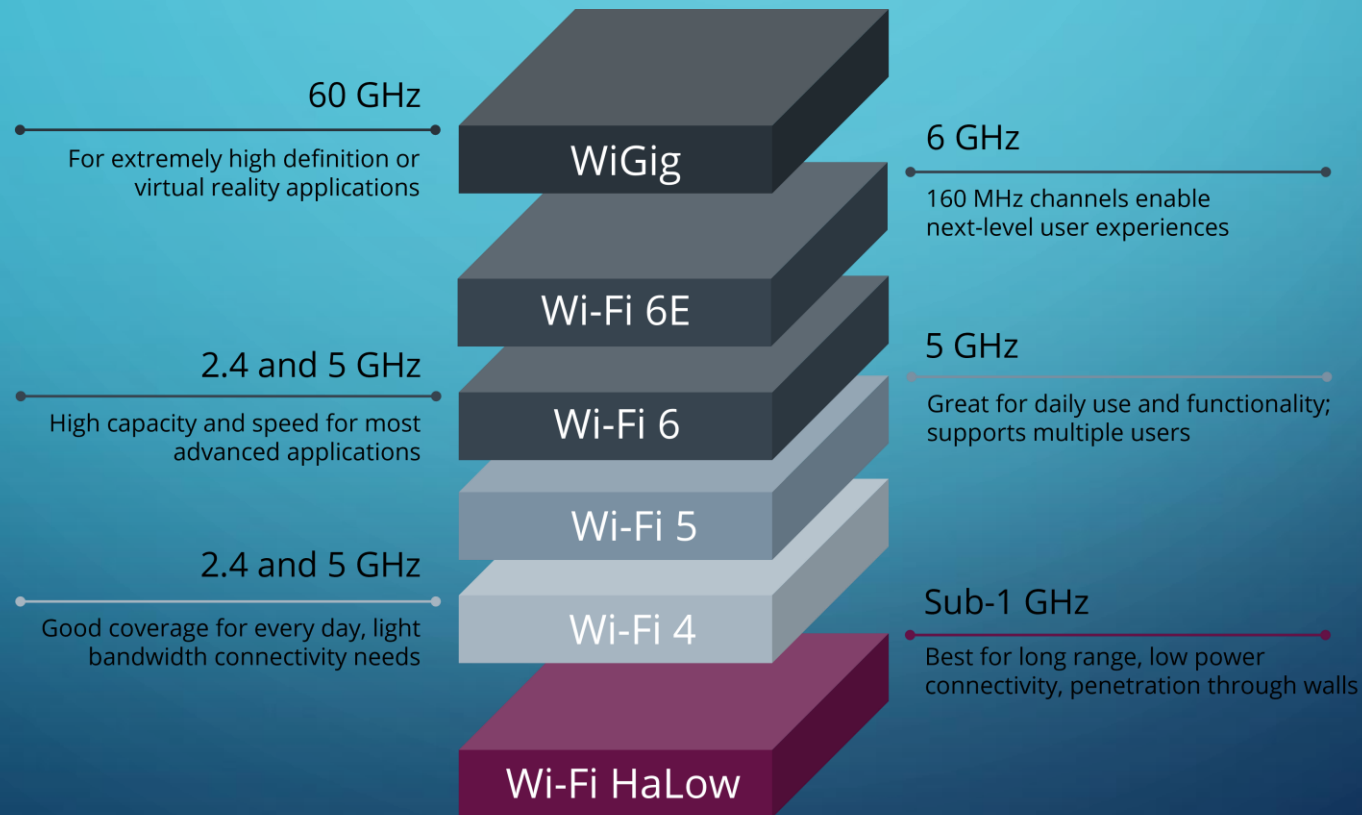
## IoT y Wi-Fi — panorama rápido

**Wi-Fi** ofrece **interoperabilidad, alta capacidad y seguridad moderna (WPA3)**, y las familias Wi-Fi 6/6E/7 añaden eficiencia y mejor gestión de dispositivos densos; **Wi-Fi HaLow** (sub-1 GHz) está diseñado para largo alcance y bajo consumo en sensores.

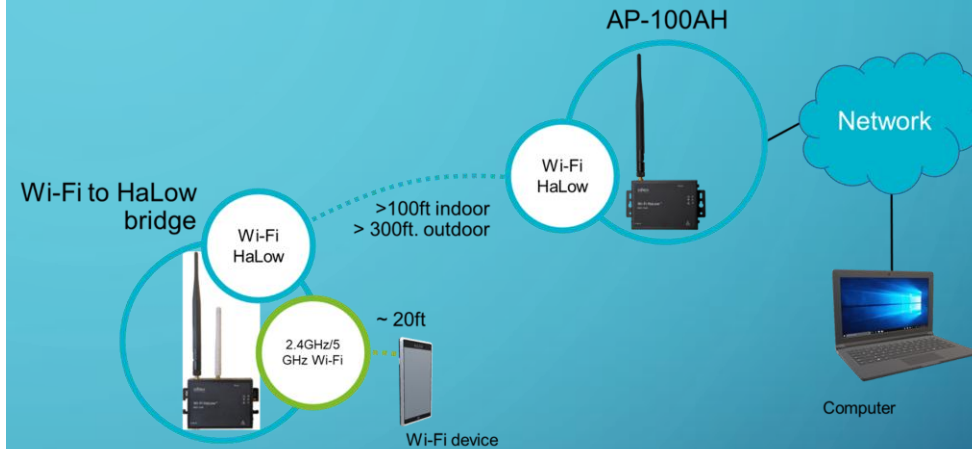
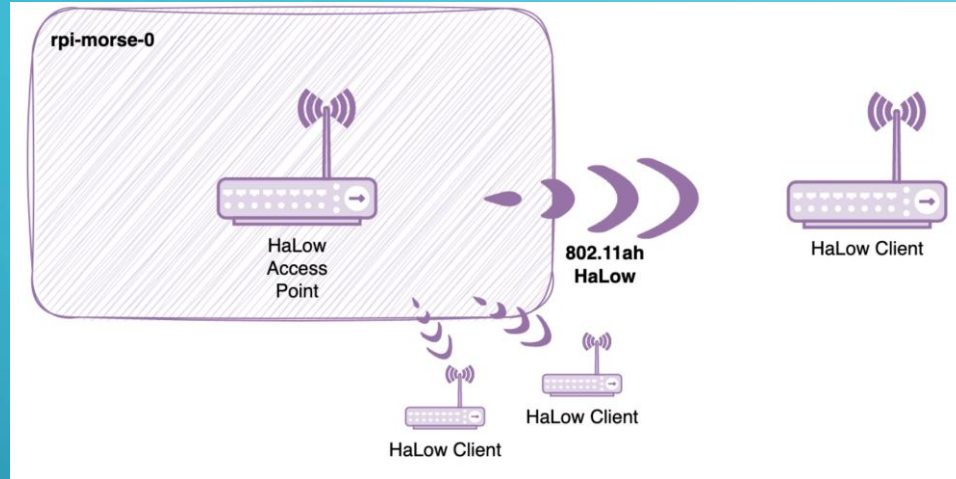
# IoT (Internet of Things)

## Consideraciones de conectividad IoT

- **Requisitos de energía:** si el dispositivo es battery-powered y debe durar años, priorizar **Wi-Fi HaLow** o LPWAN.
- **Ancho de banda y latencia:** para video, AR/VR o telemetría en tiempo real, use Wi-Fi 6/7; para telemetría simple, Wi-Fi estándar o sub-1 GHz.
- **Escalabilidad y densidad:** Wi-Fi 6/6E/7 (OFDMA, MU-MIMO, TWT) mejora eficiencia en redes con muchos dispositivos.



# IoT (Internet of Things)



| Criterio      | Wi-Fi (2.4/5/6/7)          | Wi-Fi HaLow                   | LPWAN (LoRa, NB-IoT)         |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Rango         | Corto-medio                | Largo                         | Muy largo                    |
| Consumo       | Medio-alto                 | Bajo                          | Muy bajo                     |
| Throughput    | Alto                       | Bajo-medio                    | Muy bajo                     |
| Casos típicos | Video, gateways, IoT denso | Sensores battery, agricultura | Telemetría remota, medidores |